IX. Vízszennyezés 7 pont

(A XIX. század végén) Anna Hastings írja le a Hamburgot ivóvízzel ellátó vízvezetékrendszer állapotát (ekkor az Elba vizét tisztítás nélkül használták fel). „A nagyvárost ellátó vízvezetékek belsejét csaknem teljesen elborítják a szivacsok…, amelyek jó élőhelyet biztosítanak a héjas állatoknak és a férgeknek. A vezetékekben angolnák* úszkálnak.” A víztisztítást 1892-ben vezették be a poroszországi Altonában, amely város teljesen egybeépült Hamburggal: a két város közötti határ az egyik utca közepén húzódott. Amikor 1892-ben Európában kitört az utolsó nagy kolerajárvány, az utca hamburgi részén lakó családok megbetegedtek, míg az altonai részen élő embereket, akik tisztított ivóvizet fogyasztottak, teljesen megkímélte a betegség. Ez az eset világossá tette az egészség és a tisztított ivóvíz közötti kapcsolatot, és a hamburgi városatyákat arra indította, hogy Hamburgban is tisztítsák az ivóvizet.

Markham, Adam: A környezetszennyezés rövid története (részlet)

angolna* = vándorló, ragadozó halfaj

1. A kolera baktériumok által okozott betegség, mely a múltban hatalmas járványokat okozott. Mit jelent a „járvány” kifejezés? (1 pont)

……

……

2. Hogyan (minek a közvetítésével) juthat be az ember szervezetébe a kolera kórokozója? (1 pont)

……

……

3. A hamburgi írónő sötét képet festett a tizenkilencedik századi vízvezetékek állapotáról. A szivacsok életmódja alapján rontott vagy javított a víz minőségén az, hogy a cső belsejében szivacsok telepedtek meg? Indokolja válaszát! (1 pont)

……

……

4. A leírás szerint sajátos életközösség lakta a hamburgi vízvezetékeket a tizenkilencedik század végén. Mi a közös az említett élőlények anyagcseretípusában? (1 pont)

……..

Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű!

5. A táplálkozási láncolatot elemezve miben tér el ez az életközösség a legtöbb természetes társulástól? (1 pont)

……

……

6. A mai ivóvizeket többnyire klórral, ózonnal vagy ultraibolya sugárzással fertőtlenítik. Mi az oka annak, hogy a fertőtlenítés után a víz már nem okoz betegséget? (1 pont)

……

……

7. A fertőtlenítés még nem jelent feltétlenül egészséges ivóvizet. Nevezzen meg egy olyan vízszennyező anyagot, mely a fertőtlenített vízben is jelen lehet! (1 pont)

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű!